

欧州バイオメタンガス事業 入門ガイド

三菱商事のエネルギー事業 × カナデビア（KVI）の欧州展開
M&A;の特徴と商社にとっての魅力を徹底解説

作成日	2026年3月18日
対象読者	バイオメタン事業に初めて触れる方
想定用途	社内検討・勉強会資料

目次

第1章	そもそもバイオメタンガスとは？ 生ゴミが都市ガスに変わる仕組み
第2章	三菱商事のエネルギー事業 何をやっている会社なのか
第3章	カナデビア（KVI）とは何者か？ 旧日立造船の欧州グリーンテック事業
第4章	KVIの欧州バイオメタン事業の特徴 17か所のプラント群と成長戦略
第5章	三菱商事はなぜ興味を持つのか？ 商社にとっての投資妙味
第6章	バイオメタンM&A;の特徴 他のM&A;とここが違う
第7章	まとめ 全体像の整理

第1章 そもそもバイオメタンガスとは？

1.1 一言でいうと

「バイオメタン」＝ 生ゴミや農業廃棄物から作る「再生可能な天然ガス」

家庭やレストランの生ゴミ、牛糞や豚糞、食品工場の残りカスなどを微生物に分解させると、ガスが出ます。このガスを精製すると、都市ガスや天然ガスとほぼ同じ成分になります。これが「バイオメタン」です。既存のガスパイプラインにそのまま注入できるのが最大の特徴です。

1.2 製造の仕組み（4ステップ）

Step 1 原料の収集

農業廃棄物（牛糞・豚糞・作物残渣）、食品廃棄物（生ゴミ・食品工場残渣）、下水汚泥などを集めます。ゴミ処理業者や農家がプラントに原料を持ち込み、受入手数料（ゲートフィー）を支払います。つまり、原料をもらうのにお金がもらえる。

Step 2 嫌気性発酵

巨大なタンク（消化槽）の中に原料を入れ、酸素を遮断します。微生物が有機物を分解し、メタン（約60%）とCO₂（約40%）の混合ガス＝「バイオガス」を生成します。発酵期間は約20～40日。温度は35～55℃に維持。

Step 3 ガスの精製

バイオガスからCO₂、硫化水素、水分を除去し、メタン濃度を97%以上に高めます。これで「バイオメタン」の完成です。品質は天然ガスとほぼ同じ。

Step 4 ガスグリッド注入

精製したバイオメタンを、既存の天然ガスパイプライン（ガスグリッド）に注入します。家庭の暖房や工場のボイラーの燃料として使われます。

図1：バイオメタン製造の4ステップ

1.3 なぜ「すごい」のか？

特徴	解説	比較対象
カーボンニュートラル	植物由来の炭素を循環させるだけ。化石燃料のように新たなCO ₂ を排出しない	天然ガス（化石燃料）
既存インフラが使える	ガスパイプラインにそのまま注入可能。新しいインフラ投資が不要	水素（専用パイプライン必要）
24時間365日発電	天候に左右されない安定供給。太陽光や風力の弱点を補完	太陽光・風力（天候依存）
廃棄物処理と一石二鳥	ゴミ処理＋エネルギー生産を同時に実現。ゲートフィーという追加収入	焼却処分（エネルギー回収効率低い）
肥料も副産物	発酵残渣（消化液）は高品質な有機肥料として農地に還元	なし（追加の収入源）

1.4 ヨーロッパのバイオメタン市場

35 bcm EU 2030年目標 (年間生産量)	1,300+ 稼働中プラント数 (2025年時点)	250億EUR 2030年までの 民間投資額	20% 天然ガスの 代替可能割合
--	--	----------------------------------	----------------------------

出典：European Biogas Association、REPowerEU計画

なぜヨーロッパで急成長？

1. エネルギー安全保障：2022年のロシア-ウクライナ戦争でロシア産天然ガスへの依存リスクが顕在化。自国で作れるバイオメタンが「エネルギー自給」の切り札に。
2. 気候変動対策：EUの「Fit for 55」で2030年までに温室効果ガス55%削減目標。ガス部門の脱炭素化にバイオメタンが不可欠。
3. REPowerEU：EU委員会が2022年に発表した計画。2030年までにバイオメタン生産を年間35 bcm（現在の約10倍）に拡大する目標。

第2章 三菱商事のエネルギー事業

2.1 三菱商事って何の会社？

日本最大の「総合商社」

三菱商事は「モノを売る」だけの会社ではありません。

世界中でエネルギー、金属、食料、化学品、インフラなど幅広い分野で事業投資を行い、自ら事業を「経営」する会社です。連結純利益は約1兆円規模。

いわば「投資ファンド+事業会社」のハイブリッドです。

2.2 エネルギー事業の全体像

三菱商事のエネルギー事業は大きく4つの柱で構成されています。

事業領域	概要	規模感
天然ガス・LNG	LNG（液化天然ガス）の生産・輸送・販売。ブルネイ、マレーシア、オーストラリア、北米等で大型プロジェクトに参画	取扱量 年間約3,000万トン 日本のLNG輸入量の約15%に関与
石油・石油化学	原油トレーディング、精製事業。エネオスとの提携	歴史ある事業だが縮小傾向
再生可能エネルギー	洋上風力（欧州・日本）、太陽光、蓄電池。Eneco（オランダ）を通じた欧州再エネ事業	Eneco：売上約6,000億円 欧州最大級の再エネ事業者
次世代エネルギー	水素、アンモニア、CCUS（CO2回収・貯留）。エネルギートランジション領域	開発段階の投資が中心

2.3 エネルギートランジション戦略

「2050年ネットゼロ」に向けた経営シフト

三菱商事は中期経営戦略で「EX（エネルギートランスフォーメーション）」を最重要テーマに掲げています。

具体的には：

- ・化石燃料から再エネ・次世代エネルギーへの投資シフト
- ・2030年までにポートフォリオの再エネ比率を大幅に引き上げ
- ・欧州を先進的なエネルギー市場のテストベッドとして位置づけ
- ・Enecoを軸にした欧州クリーンエネルギー事業の拡大

2.4 欧州でのプレゼンス

投資先	国	事業内容	三菱商事の役割
Eneco	オランダ	電力・ガス小売、洋上風力、太陽光	100%子会社として経営
洋上風力プロジェクト	オランダ・ベルギー・英国	大型洋上風力発電所の開発・運営	コンソーシアムパートナー
蓄電池事業	英国・欧州各国	大型蓄電池（BESS）の開発・運営	事業投資
水素・アンモニア	欧州各国	グリーン水素サプライチェーン構築	開発段階

ポイント：バイオメタンは「空白地帯」

三菱商事は天然ガス・LNG・洋上風力・太陽光・蓄電池・水素と幅広くカバーしていますが、バイオメタン/バイオガスへの本格参入はまだ行っていません。
ここがカナデビアとの協業の「穴」であり、三菱商事にとっての新たな投資機会になり得ます。

第3章 カナデビア（KVI）とは何者か？

3.1 会社の成り立ち

項目	内容
正式名称	カナデビア株式会社（Kanadevia Corporation）
旧社名	日立造船株式会社（Hitachi Zosen Corporation）
社名変更	2024年10月1日に改称
証券コード	7004（東証プライム）
社名の由来	「奏でる」（日本語）＋「Via」（ラテン語：道）＝ 調和の道
創業	1881年（明治14年）※造船業から出発

3.2 「日立造船」なのに船を作っていない？

意外な事実

日立造船は2002年に造船事業を分離しています（現・ジャパンマリンユナイテッド）。現在の主力は環境プラント事業（ごみ焼却・廃棄物処理）とバイオメタン・バイオガス事業です。「船」とは無関係の環境テクノロジー企業に完全に変貌しています。このミスマッチを解消するために「カナデビア」に改称しました。

3.3 KVI（Kanadevia Inova）とは？

カナデビアの最大の子会社がスイス・チューリッヒに本社を置く Kanadevia Inova AG（KVI）です。

3,000+人 従業員数	17か国 事業展開国	2,500億円 年間売上高 (2025年度見込み)	4,000億円 2030年度 売上目標
------------------------	----------------------	--	-------------------------------

事業領域	内容	技術・ブランド
Waste-to-X (WtX)	ごみ焼却発電プラントの設計・建設・運営。欧州を中心に世界的リーダー	Kanadevia Inova WtX
リニューアブルガス (RG)	バイオガス・バイオメタンプラントの技術提供・建設・運営・投資	Kompogas（乾式）Schmack（湿式）BioMethan（ガス精製）
アセットマネジメント	Iona Capital経由でバイオガスプラント群を保有・運営・投資管理	Kanadevia Inova Capital（旧Iona Capital）

3.4 KVIの欧州拡大の歴史

年	出来事	意味
2014	Kompogas技術を買収	乾式メタン発酵技術を獲得。バイオガス事業に参入
2021	Schmackグループ（独）の技術を買収	湿式メタン発酵技術を追加。乾式＋湿式の両方をカバー

年	出来事	意味
2024.3	Schmack Biogas Srl（伊）の過半数株式取得	イタリア市場への本格参入。約70基のプラント実績
2024.1 2	Iona Capital Ltd（英）を買収	英国のバイオガスファンドマネージャー。11か所のプラント＋開発パイプライン
2025.2	Groengas Cothen B.V.（蘭）の過半数株式取得	オランダ市場参入。年間100GWh規模のバイオメタン施設
2025.1 0	英国で2つのバイオガスプラント追加買収	Wardley / Lower Drayton。英国ポートフォリオ拡大

第4章 KVIの欧州バイオメタン事業の特徴

4.1 圧倒的な特徴：バリューチェーンの垂直統合

他社にない最大の強み

通常のバイオメタン事業者は、「技術だけ」「運営だけ」「投資だけ」のどれか一つに特化しています。KVIは技術開発 → EPC（設計・建設） → 保有・運営 → アセットマネジメント → ガス販売の全てを一社で行える世界でも稀有な存在です。

技術開発 Kompogas（乾式） Schmack（湿式） BioMethan（精製）	EPC 設計・建設 世界100基以上の プラント 建設実績	保有・運営（BOO） 17か所のプラントを 自社で保有・運営	アセット マネジメント Iona Capital経由 機関投資家の資金運用	ガス製造・販売 Gas-to-Grid ガスパイプラインへ供給
--	-------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------

図2：KVIのバリューチェーン垂直統合モデル

4.2 プラントポートフォリオ

17か所 保有プラント数	4か国 英国・蘭・伊・瑞	100+ GWh 年間バイオメタン 生産能力	Gas-to-Grid 主要ビジネスモデル
-----------------	-----------------	---------------------------	--------------------------

国	プラント	タイプ	特徴
英国	Iona Capital経由 13か所	Gas-to-Grid 農業CHP	年金基金の資金で建設。農業廃棄物ベースが中心
オランダ	Groengas Cothen	Gas-to-Grid	年間100GWh。ベネルクス拡大の足がかり
イタリア	Schmack Biogas 約70基	バイオガス発電 バイオメタン	北イタリア中心。FIT制度を活用
スイス	Kompogas 関連	乾式メタン発酵	技術の発祥地。食品廃棄物処理

4.3 収益構造（5つの収入源）

KVIのバイオメタン事業は、1つのプラントから5つの収入が得られるのが特徴です。

収入源	内容	性格
1. バイオメタン販売	ガスグリッドへ注入したバイオメタンの売上。TTF（欧州天然ガス指標）にリンク。	最大の収入源
2. GoO（グリーンガス証書）	バイオメタン1MWh生産につき1枚発行される「グリーン証書」の販売収入	プレミアム収入
3. ゲートフィー	原料（廃棄物）を持ち込む業者から受け取る処理手数料	安定的な収入
4. FIT/FIP補助金	各国の固定価格買取制度（FIT）や市場プレミアム制度（FIP）からの補助金	制度依存
5. 消化液（肥料）販売	発酵後の残渣を有機肥料として農家に販売	副次的な収入

4.4 「アセットリサイクル」構想

KVIのビジネスモデルの進化 — EPCからBOOへ

かつてのKVIは「プラントを作って納品する」（EPC）だけの会社でした。

今は「作って、自分で持って、運営して、稼ぐ」（BOO = Build-Own-Operate）に転換中。

さらに進化形として「アセットリサイクル」を構想しています：

1. 自社でプラントを開発・建設・運営し、安定稼働を実績として示す
2. 安定稼働後に外部投資家（年金基金、商社など）にセルダウン（一部売却）
3. 回収した資金で新しいプラントを開発
4. 売却後もO&M;（運営管理）受託で長期的なフィー収入を確保

このモデルは商社がマイノリティ出資する絶好の受け皿になります。

第5章 三菱商事はなぜ興味を持つのか？

5.1 投資の魅力マトリックス

魅力ポイント	具体的な内容	三菱商事にとっての意味
1. 政策追い風 (構造的成長)	REPowerEUで2030年までにバイオメタン生産10倍の目標。各国政府が補助金・義務化で支援	政策リスクが低い。成長が「読める」投資
2. 安定キャッシュフロー (インフラ型)	ガス販売+GoO+ゲートフィー+FITの複数収入源。長期オフテイク契約あり	LNGプロジェクトに似た安定的リターン。配当利回り型の投資
3. Enecoとのシナジー	三菱商事100%子会社のEneco（オランダ）はガス小売事業を展開。バイオメタンのオフテイク先として最適	グループ内でバイオメタンの「供給」と「販売」を完結できる
4. バリューチェーン 参画機会	KVIの技術力+商社のファイナンス力・ネットワーク力の組み合わせ	共同でプラント開発を加速。商社はキャピタルとオフテイクを提供
5. ESG・脱炭素 クレデンシアル	バイオメタンはScope 1/2排出削減に直接貢献。グリーンガス証書の取扱い	ESG投資家への説明材料。グリーン調達ニーズへの対応
6. 既存LNG知見の活用	ガスの品質管理、トレーディング、オフテイク交渉は天然ガス/LNG事業の知見が転用可能	既存人材・ノウハウのレバレッジ

5.2 Enecoとの具体的シナジー

KVI（カナデピア）バイオメタン製造 技術・EPC プラント運営	バイオメタン供給 >>> <<< 運営管理委託 GoO発行 >>> <<< 開発資金	Eneco（三菱商事）ガス小売 電力販売 カーボンプレジット取引
-------------------------------------	--	-------------------------------------

図3：KVI × Eneco（三菱商事）のシナジーイメージ

5.3 他の商社の動向

欧州バイオメタン領域への日本の商社の参入はまだ限定的です。早期参入のメリットがあります。

商社	欧州バイオメタン関連の動き	評価
三菱商事	Enecoを通じたガス事業基盤あり。バイオメタン特化の投資はまだ	最も参入ポテンシャル高い
三井物産	欧州再エネ投資に積極的。バイオメタン特化は未確認	潜在的な競合
住友商事	欧州の廃棄物発電事業に投資実績あり	隣接領域での経験あり
伊藤忠商事	欧州再エネに一定の投資。バイオメタンは未参入	参入可能性あり
丸紅	欧州のバイオマス発電に投資経験。ガス事業は限定的	バイオマス知見の転用可能

第6章 バイオメタンM&A;の特徴

6.1 一般的なM&A;との違い

一般的な企業M&A;	バイオメタンプラントM&A;
・事業全体を一括で評価	・プラント1基ごとに個別評価が必要
・DCF+マルチプルで企業価値算定	・DCF+MW単価+Nm3単価で多面評価
・無形資産（ブランド等）が重要	・有形資産（プラント設備）が中心
・過去の財務実績が中心	・将来のキャッシュフロー予測が重要
・M&A;完了後はPMI（統合）	・M&A;後もO&M;委託で売り手と関係継続

6.2 バイオメタンM&A;特有の論点

論点	内容	なぜ重要か
プラント技術DD（テクニカルDD）	各プラントの消化槽の状態、メタン収率、稼働率、残存耐用年数、大規模修繕の必要性を個別に評価	プラントの「健康診断」。不良プラントが混ざるとバリュエーションが大きく下がる
原料の長期確保	廃棄物や農業残渣の安定供給契約の有無。原料が途絶えるとプラントが止まる	「燃料の確保」が事業の生命線。契約期間・価格条件の確認が必須
オフテイク契約	バイオメタンの販売先との長期契約の有無。Take-or-Pay条項があれば収益が安定	収益の予見可能性を決定づける。契約期間・価格算定式・相手方の信用力
補助金制度リスク	各国のFIT/FIP/SDE++等の制度が将来変更・廃止されるリスク	補助金収入が全収入の20-40%を占めることも。制度変更は致命的
GoO（証書）市場リスク	グリーンガス証書の価格変動リスク。EU RED III改正の影響	近年価格が大きく変動。バリュエーションの感度分析で重要
環境・許認可リスク	排出規制、臭気規制、環境影響評価の遵守状況。許認可の更新リスク	許認可が取り消されるとプラントが操業停止。DDで必ず確認
マルチ法域（Multi-Jurisdiction）	英国・オランダ・イタリア・スイス等、複数国にまたがるDD・税務分析が必要	各国で法制度・税制・補助金が異なる。専門家チームが大規模になりコスト増

6.3 バリュエーション手法

手法	指標	一般的なレンジ	使い方
DCF法	WACC 7~9% ターミナル成長率 1.5~2.0%	—	メインの評価手法。プラント別CFを積み上げ
EV/EBITDA マルチプル	EV/EBITDA	8~12x	ユーティリティ型は高め。EPC型は低め。 直近の欧州バイオガスM&A;では10x前後
MW単価	EV/MW (発電等価容量)	2~4M EUR/MW	プラントの規模をベースにした簡便法
生産量単価	EV/Nm3 (年間生産量)	3~6 EUR/Nm3	バイオメタンの年間生産能力ベース

6.4 直近の主要M&A;事例

時期	買い手	売り手/対象	概要
2024.1 2	KVI (カナデビア)	Iona Capital (英国)	11か所のバイオガスプラント + 開発パイプラインを買収
2024.3	KVI (カナデビア)	Schmack Biogas Srl (伊)	北イタリアのバイオメタン事業者の過半数株式取得
2024	TotalEnergies	複数の欧州バイオガス事業者	仏大手石油が欧州バイオメタン事業を積極買収
2023	Shell	Nature Energy (デンマーク)	約20億EURで欧州最大級のバイオメタン事業を買収。業界最大のM&A;
2023	bp	Archaea Energy (米国)	約41億USDでバイオガス事業を買収 (北米だが業界トレンドを示す)

トレンド：石油メジャーがバイオメタンに殺到

Shell、TotalEnergies、bp、ENI等の石油メジャーが2022年以降、欧州バイオメタン事業を大量に買収しています。

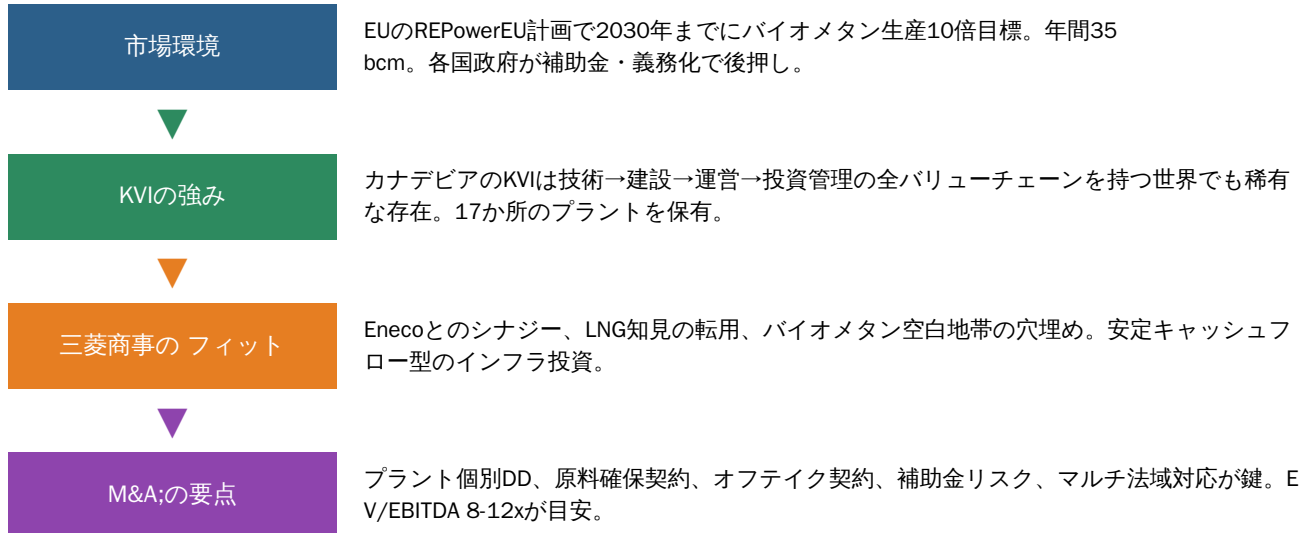
理由は、バイオメタンが天然ガスの「脱炭素版」として既存事業との親和性が極めて高いため。

石油メジャーが大量に資金を投入する = 市場の成長性と事業性が高い証拠です。

日本の商社にとっても「乗り遅れないこと」が重要になっています。

第7章 まとめ ― 全体像の整理

7.1 全体のストーリー



7.2 想定される投資ストラクチャー



図4：想定投資ストラクチャー

7.3 出資比率の選択（結論）

20%出資の場合	25%出資の場合（推奨）
・ 配当は日本で全額課税（約30%）	・ 配当の95%が日本で非課税
・ 株主ローン（SHL）を活用して節税	・ 全額エクイティでシンプル
・ 実効税率：31~36%	・ 実効税率：14~27%
・ ストラクチャーがやや複雑	・ ストラクチャーがシンプル
・ SPV所在国：アイルランドが最有力	・ SPV所在国：英国 or アイルランド

最後に ― なぜ「今」なのか

1. 競合が動いている：Shell、TotalEnergies、bp等の石油メジャーが欧州バイオメタンを大量買収中。
2. KVIが「受け皿」を用意している：アセットリサイクル構想により、外部投資家の受入体制が整いつつある。
3. Enecoとのシナジーが活きる：三菱商事だからこそ実現できる「供給＋販売」の垂直統合。
4. 先行者利益：日本の商社で欧州バイオメタンに本格参入した例はまだない。最初に動いた商社が最良のパートナーシップを得る。

以上

本資料は社内検討用です。外部への配布はお控えください。